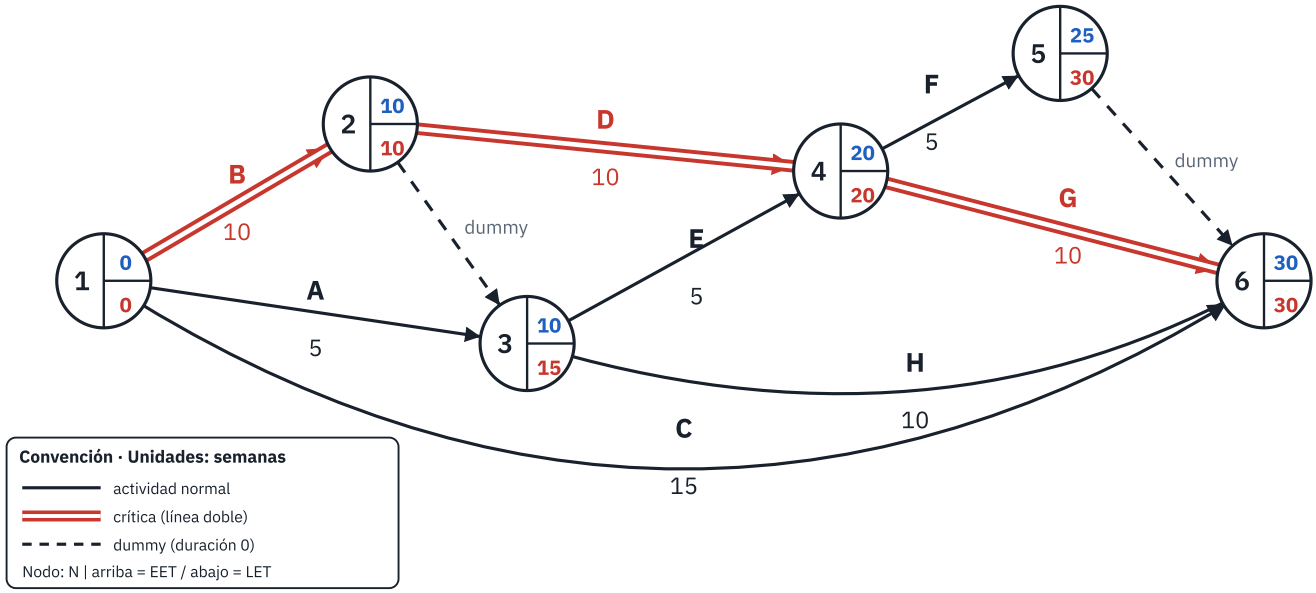
Taller B: red y gráfico inicial

"En el menor tiempo posible" → **sin plazo**: el abajo del círculo final = su arriba (30), y el inicio debe dar **0**.

Parte (a) · La red

2 dummies: 2→3 (D solo necesita B, pero E y H necesitan A **y** B) · 5→6 (F y G tienen los mismos prerrequisitos y llegan las dos al final). **C** no la necesita nadie → va directo del inicio al final.



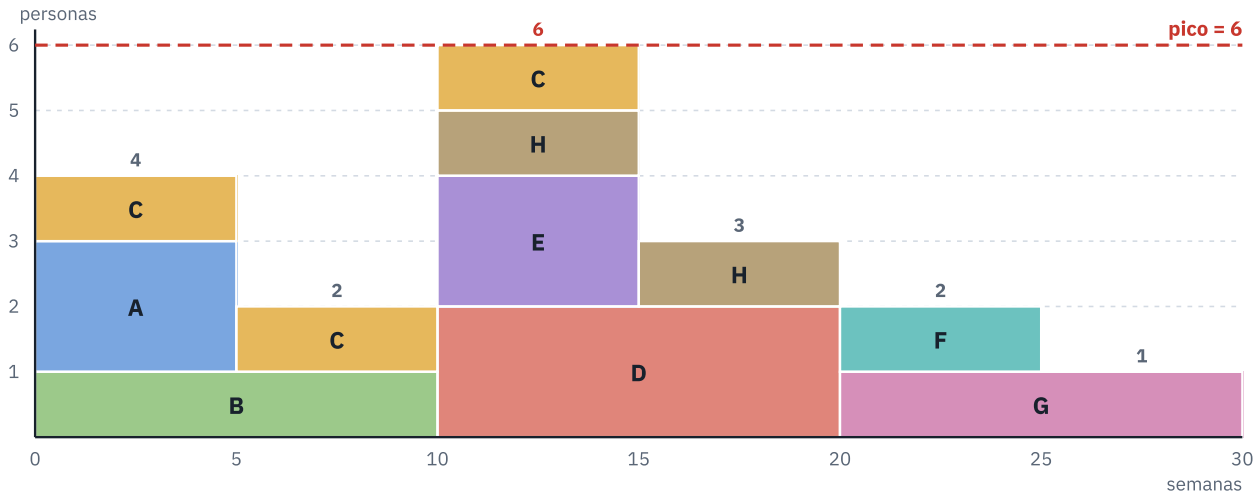
Círculo	Significa	Arriba	Abajo
1	inicio	0	min(10−10, 15−5, 30−15) = **0** ✓
2	terminó B → sale D	10	min(20−10, 15−0) = **10**
3	terminaron A y B → salen E, H	max(5, 10+0) = 10	min(20−5, 30−10) = **15**
4	terminaron D y E → salen F, G	max(20, 15) = 20	min(30−10, 30−5) = **20**
5	terminó F	25	30−0 = **30**
6	final	max(30, 25, 20, 15) = 30	**30**

Tarea	Pers.	Dur	EST	LFT	Float	LST
A	2	5	0	15	10	**10**
B	1	10	0	10	**0** ⭐	**0**
C	1	15	0	30	15	**15**
D	2	10	10	20	**0** ⭐	**10**
E	2	5	10	20	5	**15**
F	1	5	20	30	5	**25**
G	1	10	20	30	**0** ⭐	**20**
H	1	10	10	30	10	**20**

Camino crítico: B → D → G = 30 semanas. La columna roja **LST = LFT − duración** es la que vas a usar en la parte (c) (regla 1: menor LST primero).

Parte (b) · Gráfico inicial (time-limited)

Cada tarea en su **EST**, apiladas por float: B, D, G (float 0) abajo; luego E, F (5); luego A, H (10); arriba C (15).



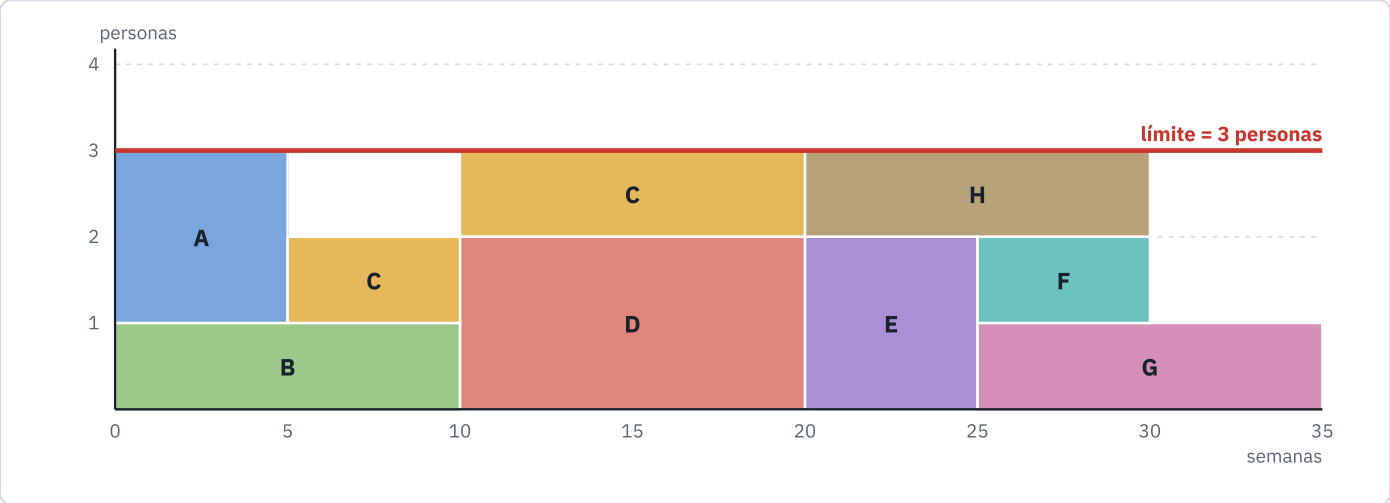
Semanas	0–5	5–10	10–15	15–20	20–25	25–30
Tareas	B + A + C	B + C	D + E + H + C	D + H	G + F	G
Personas	1+2+1 = 4	2	**2+2+1+1 = 6**	3	2	1

Respuesta de la parte (b): "El recurso pico es **6 personas**, en las semanas **10–15**."

▶️ **Ahora tú, parte (c):** límite de **3 personas**. Usa la columna **LST** de la página anterior. Haz la tabla del algoritmo y el gráfico a la vez, con la línea roja en 3. ¿Cuál es la nueva duración?

Parte (c) · Resource-limited con 3 personas

Tiempo	Libres	Elegible	Pers.	LST	Decisión
0	3	**B**	1	0	aceptar (regla 1) → quedan 2
	2	**A**	2	10	aceptar → quedan 0
	0	**C**	1	15	**personas insuficientes**
5	2	**C**	1	15	aceptar (terminó A) → C: 5–20
10	2	**D**	2	10	aceptar (terminó B) → D: 10–20
	0	**E**	2	15	**personas insuficientes**
	0	**H**	1	20	**personas insuficientes**
20	3	**E**	2	15	aceptar (terminaron C y D) → E: 20–25
	1	**H**	1	20	aceptar → H: 20–30
25	2	**G**	1	20	aceptar (terminó E) → G: 25–35
	1	**F**	1	25	aceptar → F: 25–30



Semanas	0–5	5–10	10–20	20–25	25–30	30–35
Tareas	B + A	B + C	D + C	E + H	G + F + H	G
Personas	3	2	3	3	3	1

Respuesta de la parte (c): "Con un límite de 3 personas el proyecto dura **35 semanas** (5 más que las 30 originales)."

El hueco de 5–10 es correcto: sobra 1 persona, pero D, E y H esperan a que termine B (semana 10). La regla 3 solo obliga a ocupar gente si **hay una tarea elegible**. · **¿Se puede en menos de 35?** No: D y E necesitan 2 personas cada una y no caben juntas con 3. Una espera a la otra, y G (que necesita las dos) termina como pronto en la 35.